Լաբորատոր աշխատանք 8

«Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»» կայք · Flexbox և Grid դասավորություն
Կատարող՝ Վրեժ Կարապետյան · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Ուսումնասիրել և կիրառել Flexbox-ը՝ մեկ առանցքով դասավորության համար (նավիգացիա, քարտի ներսի տարրեր), և CSS Grid-ը՝ երկչափ ցանցի համար (քարտերի ընդհանուր ծնող)։ Սովորել `repeat(auto-fit, minmax())`-ով ստեղծել ինքնահարմարվող ցանց՝ առանց Media Queries-ի, և `margin-top: auto`-ով հավասարեցնել քարտերի հղումները ներքևում։

Խնդրի պահանջ

Շարունակել Լաբ 7-ում մշակված «Երաժշտական դպրոց» կայքը՝ պահպանելով նույն HTML էջերը, ձևերը և style.css ֆայլը (նոր էջ կամ առանձին նախագիծ չստեղծել)։ Ընդհանուր պահանջները. (1) քարտերի քանակը՝ առնվազն 6, յուրաքանչյուրում՝ վերնագիր, պատկեր alt-ով, նկարագրություն, գործողության հղում։ (2) Նավիգացիայի ներսում կայքի անունն ու հղումների ցանկը՝ Flexbox-ով (`justify-content: space-between; align-items: center`), հղումների ցանկին՝ `display: flex; gap; flex-wrap: wrap`։ (3) Քարտերի ծնողը՝ Grid `repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); gap: 20px`, փորձ՝ `repeat(3, minmax(0, 1fr))`, համեմատել, վերականգնել auto-fit-ը։ (4) Քարտի ներսում՝ `display: flex; flex-direction: column`, գործողությունների բլոկին՝ `margin-top: auto`։ (5) Քարտի ներքևում երկու լրացուցիչ տվյալը՝ մեկ Flexbox շարքում (`space-between, center, gap, wrap`)։ (6) Ցանցում հանել նախորդ քարտերի `margin` և `max-width`-ը՝ փոխարինելով `margin: 0` և `max-width: none`-ով, տարածությունը՝ ծնողի gap-ով։ (7) Պահպանել եզրագծերը, ստվերները, նշանների relative/absolute դիրքավորումը, sticky նավիգացիան, z-index-ը, ձևերի վավերացումը և :focus ոճերը։ (8) Փորձարկել 600, 900 և 1200px լայնություններով։ Media Queries և JavaScript պարտադիր չեն։
Ընտրված տարբերակ. կայքի ընդհանուր պահանջները և «Երաժշտական դպրոց» թեմային համապատասխան տարբերակը՝ 6 դասերի քարտ, նավիգացիայի բաժիններ՝ Դասեր, Գործիքներ, Գրանցում, Կապ, «Նոր դաս» նշանի պահպանում, «Գրանցվել» հղում՝ տանում է `register.html`։

Տեսական մաս

Flexbox։ `display: flex`-ը տարրը դարձնում է flex կոնտեյներ, իսկ նրա երեխաները՝ flex տարրեր։ Հիմնական առանցքը որոշվում է `flex-direction`-ով (row՝ լռելյայն, column՝ ուղղահայաց)։ `justify-content`-ը բաշխում է տարրերը հիմնական առանցքով (`space-between`՝ առաջինը սկզբում, վերջինը վերջում, մնացածի միջև՝ հավասար բացեր), `align-items`-ը՝ խաչաձև առանցքով (`center`՝ կենտրոնացում)։ gap-ը տարրերի միջև բաց է տալիս առանց margin-ի, `flex-wrap: wrap`-ը թույլ է տալիս տարրերին իջնել նոր տող, երբ տեղ չի մնում։ Flex column-ում `margin-top: auto`-ն ընդունում է մնացած ողջ ազատ տարածությունը, ուստի տարրը «հրվում» է կոնտեյների ներքևի եզրին։
Grid։ `display: grid` ծնողը կառուցում է երկչափ ցանց։ `grid-template-columns`-ը սահմանում է սյունակները, `fr`-ը՝ ազատ տարածության մասը։ `minmax(240px, 1fr)`-ը սյունակին տալիս է նվազագույն լայնություն 240px և ճկուն առավելագույն։ `repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))`-ը ինքն է որոշում սյունակների քանակը՝ քանի 240px-անոց սյունակ տեղավորվում է ծնողի լայնության մեջ՝ առանց Media Queries-ի։ `repeat(3, minmax(0, 1fr))`-ը միշտ 3 հավասար սյունակ է՝ անկախ լայնությունից. `minmax(0, 1fr)`-ը թույլ է տալիս սյունակին փոքրանալ ցանկացած չափի, այդ պատճառով նեղ էկրանին 3 սյունակները սեղմվում են՝

քարտերը դառնում են նեղ։ gap-ը ցանցի բջիջների միջև տարածությունն է։ Grid տարրերը լռելյայն ձգվում են (`align-items: stretch`), ուստի նույն շարքի քարտերը ստանում են նույն բարձրությունը։

Պահանջների կատարումը

Պահանջ	Իրականացում
1. Քարտեր (≥ 6)	6 `.lesson-card`՝ Դաշնամուր (նշան «Նոր դաս»), Ջութակ (երկար նկարագրություն `.card-desc`), Կիթառ, Հարվածային, Վոկալ, Ֆլեյտա։ Յուրաքանչյուրում՝ h3, img + alt, p, «Գրանցվել» հղում → `register.html`
2. Նավիգացիա՝ Flexbox	`.main-nav { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wrap }`. ներսում `.site-name` + `ul`՝ `display: flex; gap; flex-wrap: wrap`։ Հղումներ՝ `#courses`, `#sections`, `register.html`, `#contact`
3. Grid ծնող	`.lessons-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); gap: 20px }`։ Փորձ՝ `repeat(3, minmax(0, 1fr))`, համեմատությունից հետո վերականգնվել է auto-fit-ը
4. Քարտ՝ flex column	`.lesson-card { display: flex; flex-direction: column }`. `.card-actions { margin-top: auto }` → հղումները նույն շարքում հավասարվում են ներքևում
5. Երկու տվյալը՝ Flexbox	`.card-meta { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap; flex-wrap: wrap }`՝ «Տևողություն» և «Արժեք»՝ `.card-actions`-ի ներսում, հղումից վերև
6. margin / max-width	Լաբ 7-ի `margin: 8px` և `max-width: min(440px, calc(100% − 16px))` → `margin: 0`, `max-width: none`։ Տարածությունը՝ `.lessons-grid`-ի `gap: 20px`
7. Պահպանվածը	`border`, `border-radius`, `box-shadow` և `:hover`, `.lesson-card { position: relative }` + `.badge { position: absolute; top; right }`, sticky նավիգացիա (`z-index: 100`, նշան՝ 10), ձևի վավերացում, :focus ոճեր՝ չեն փոփոխվել։ Հավելումները՝ style.css-ի վերջում
8. Փորձարկում	600, 900 և 1200px՝ տե՛ս «Արդյունքներ»

Կարևոր նրբություններ

Կասկադ: Լաբ 7-ի `.lesson-card` կանոնները չեն ջնջվել. Լաբ 8-ի հավելումը գրված է ֆայլի վերջում նույն սելեկտորով, ուստի նույն հատկությունների համար (`margin`, `max-width`) հաղթում է ավելի ուշ գրվածը։ Մնացած հատկությունները (`border`, `padding`, `box-shadow`, `min-height`) մնում են։

Նավիգացիայի բարձրությունը: Երբ նեղ էկրանին հղումները իջնում են նոր տող (`flex-wrap`), նավիգացիան դառնում է ավելի բարձր, քան Լաբ 7-ի 64px-ը։ Խարիսխներով անցնելիս վերնագրերը չծածկվելու համար `scroll-padding-top`-ը մեծացվել է մինչև 110px։

Ցանցի կոնտեյները: Քարտերն ընդհանուր `<div class="lessons-grid">`-ի մեջ են։ Լաբ 7-ի `.card-desc`, `.badge`, `.card-link` և `.has-badge h3` կանոնները մնում են նույնը։

style.css (Լաբ 8-ի հավելումներ)

```
/* ========================================================================
   Լաբ 8. Flexbox և Grid (ավելացված է style.css-ի վերջում)
   ======================================================================== */

/* 8.1 Նավիգացիա՝ Flexbox (sticky և z-index՝ Լաբ 7-ից, առանց փոփոխության) */
html { scroll-padding-top: 110px; }   /* wrap-ից հետո նավիգացիան ավելի բարձր է */

.main-nav {
  display: flex;
  justify-content: space-between;     /* անունը՝ ձախ, հղումները՝ աջ */
  align-items: center;                /* ուղղահայաց կենտրոնացում */
  flex-wrap: wrap;                    /* նեղ էկրանին հղումները իջնում են */
  gap: 8px 24px;
}
.site-name {
  color: #fff;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.15rem;
  text-decoration: none;
}
.main-nav ul {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 6px 18px;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}
.main-nav a:focus-visible { outline: 3px solid var(--accent); outline-offset: 2px; }

/* 8.2 Քարտերի ընդհանուր ծնող՝ Grid */
.lessons-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
  gap: 20px;                          /* քարտերի միջև տարածությունը */
  margin: 16px 0;
}
/* Փորձ (ժամանակավոր). վերևի grid-template-columns-ի փոխարեն՝
   grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
   համեմատությունից հետո վերականգնվել է repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) */

/* 8.3 Քարտ՝ Flexbox column */
.lesson-card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  margin: 0;                          /* Լաբ 7-ում՝ 8px, հիմա՝ gap-ը */
  max-width: none;                    /* Լաբ 7-ում՝ min(440px, calc(100% - 16px)) */
}
.lesson-card img {
  width: 100%;
  height: auto;                       /* համամասնությունը պահպանվում է */
  aspect-ratio: 4 / 3;
  object-fit: cover;
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 12px;
}

/* 8.4 Գործողությունների բլոկ՝ հրվում է քարտի ներքև */
.card-actions {
  margin-top: auto;
  padding-top: 10px;
}

/* 8.5 երկու լրացուցիչ տվյալ՝ մեկ Flexbox շարքում */
.card-meta {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;                    /* տողադարձ նեղ քարտում */
  gap: 6px 12px;
  margin-bottom: 8px;
  padding-top: 8px;
```

```
  border-top: 1px solid var(--line);
  font-weight: bold;
  font-size: .9rem;
}
```

index.html (փոփոխված մասերը)

Նավիգացիա՝ ավելացել է կայքի անունը, հղումները կապված են առկա բաժինների id-ներին և էջին.

```
<nav class="main-nav" aria-label="Հիմնական մենյու">
  <a class="site-name" href="index.html">Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»</a>
  <ul>
    <li><a href="#courses">Դասեր</a></li>
    <li><a href="#sections">Գործիքներ</a></li>
    <li><a href="register.html">Գրանցում</a></li>
    <li><a href="#contact">Կապ</a></li>
  </ul>
</nav>
```

«Դասընթացներ» բաժին՝ քարտերը ընդհանուր `.lessons-grid` ծնողի մեջ (6 քարտ).

```
<section id="courses">
  <h2>Դասընթացներ</h2>
<div class="lessons-grid">

  <article class="lesson-card has-badge">
    <span class="badge">Նոր դաս</span>
    <img src="images/piano.jpg" alt="Դաշնամուրի ստեղներ մոտ պլանով">
    <h3>Դաշնամուրի դասընթաց</h3>
    <p>Ձեռքերի դիրք, նոտագրություն և առաջին պիեսները։</p>
    <div class="card-actions">
      <div class="card-meta"><span>Տևողություն՝ 45 րոպե</span><span>Արժեք՝ 18 000 ֏</span></div>
      <a class="card-link" href="register.html">Գրանցվել</a>
    </div>
  </article>

  <article class="lesson-card">
    <img src="images/violin.jpg" alt="Ջութակ և աղեղ նոտաների վրա">
    <h3>Ջութակի ստուդիա</h3>
    <div class="card-desc" id="card-desc">
      <p>Ջութակի դասընթացը բաղկացած է երեք փուլից ... (երկար նկարագրություն՝ Լաբ 7-ից)</p>
    </div>
    <div class="card-actions">
      <div class="card-meta"><span>Տևողություն՝ 60 րոպե</span><span>Արժեք՝ 20 000 ֏</span></div>
      <a class="card-link" href="register.html">Գրանցվել</a>
    </div>
  </article>

  <article class="lesson-card">
    <img src="images/guitar.jpg" alt="Աշակերտը նվագում է ակուստիկ կիթառ">
    <h3>Կիթառի խումբ</h3>
    <p>Ակորդներ, ռիթմի ձևեր և հայտնի երգերի նվագակցություն։</p>
    <div class="card-actions">
      <div class="card-meta"><span>Տևողություն՝ 45 րոպե</span><span>Արժեք՝ 16 000 ֏</span></div>
      <a class="card-link" href="register.html">Գրանցվել</a>
    </div>
  </article>

  <article class="lesson-card">
    <img src="images/drums.jpg" alt="Թմբուկների հավաքածու">
    <h3>Հարվածային գործիքներ</h3>
    <p>Ռիթմի հիմունքներ, փարթիկների տեխնիկա և նվագակցություն խմբում։</p>
    <div class="card-actions">
      <div class="card-meta"><span>Տևողություն՝ 45 րոպե</span><span>Արժեք՝ 16 000 ֏</span></div>
      <a class="card-link" href="register.html">Գրանցվել</a>
    </div>
  </article>

  <article class="lesson-card">
    <img src="images/vocal.jpg" alt="Խոսափող՝ վոկալի դասի համար">
    <h3>Վոկալ</h3>
    <p>Շնչառություն, ինտոնացիա և բեմական վարպետություն։</p>
    <div class="card-actions">
```

```
      <div class="card-meta"><span>Տևողություն՝ 50 րոպե</span><span>Արժեք՝ 15 000 ֏</span></div>
      <a class="card-link" href="register.html">Գրանցվել</a>
    </div>
  </article>

  <article class="lesson-card">
    <img src="images/flute.jpg" alt="Ֆլեյտա նվագող աշակերտ">
    <h3>Ֆլեյտա</h3>
    <p>Շնչառության կառավարում, հնչյունի մաքրություն և առաջին պիեսներ։</p>
    <div class="card-actions">
      <div class="card-meta"><span>Տևողություն՝ 45 րոպե</span><span>Արժեք՝ 17 000 ֏</span></div>
      <a class="card-link" href="register.html">Գրանցվել</a>
    </div>
  </article>
</div>
</section>
```

Նկարները՝ `images/` թղթապանակում (`piano.jpg`, `violin.jpg`, `guitar.jpg`, `drums.jpg`, `vocal.jpg`, `flute.jpg`)։ Արժեքները և տևողությունները կարելի է փոխել։

Արդյունքներ

Փորձարկումը կատարվում է 600, 900 և 1200px լայնություններով։ Սյունակների քանակը ստացվում է `repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))`, `gap: 20px` կանոնից՝ ցանցի լայնությունը ընդունելով պատուհանի լայնությունը մինուս էջի ձախ/աջ բացերը (~32px)։ n սյունակ տեղավորվում է, եթե `n·240 + (n−1)·20 ≤ ցանցի լայնություն`։

1. Ցանցի սյունակները և նավիգացիան

Լայնություն	Սյունակներ (auto-fit)	repeat(3, minmax(0, 1fr))	Նավիգացիա
600px	2 սյունակ (3 քարտ՝ 3 շարք)	3 սյունակ, քարտերը նեղանում են	անունը և հղումները կարող են տողադարձվել
900px	3 սյունակ (2 շարք)	3 սյունակ	անունը ձախ, հղումները աջ՝ մեկ տողում
1200px	4 սյունակ (4 + 2)	3 սյունակ	մեկ տող, space-between

2. Grid փորձ՝ auto-fit և repeat(3, minmax(0, 1fr))

Փորձի ժամանակ `.lessons-grid`-ում ժամանակավոր դրվեց `grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr))`, համեմատվեց 600px-ում, ապա վերականգնվեց auto-fit-ը։

Տարբերակ	Վարքագիծ
`repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))`	սյունակների քանակը հարմարվում է լայնությանը՝ քարտը երբեք 240px-ից նեղ չի դառնում
`repeat(3, minmax(0, 1fr))`	միշտ 3 հավասար սյունակ. նեղ էկրանին քարտերը սեղմվում են, տեքստը դառնում է նեղ

Եզրակացություն. auto-fit տարբերակը ավելի հարմար է, քանի որ հարմարվողականությունն ապահովվում է Media Queries-ի փոխարեն հենց ցանցի կանոնով։ Վերջնական CSS-ում թողնված է auto-fit-ը։

3. Քարտերի հավասարեցումը

Քարտերի նկարագրությունները դիտավորյալ տարբեր երկարության են (օր.՝ Դաշնամուրի՝ կարճ, Ջութակի՝ երկար `.card-desc`-ով)։ Grid-ի լռելյայն `align-items: stretch`-ի պատճառով նույն շարքի քարտերը ունեն նույն բարձրությունը, իսկ `.card-actions { margin-top: auto }`-ը «Գրանցվել» հղումները և «Տևողություն / Արժեք» շարքերը դնում է քարտերի ներքևում՝ նույն գծի վրա։

4. Շերտավորում և պահպանված ոճեր

Ստուգում	Արդյունք
Sticky նավիգացիա	ոլորելիս մնում է վերևում (`top: 0`)
z-index	նավիգացիա՝ 100, «Նոր դաս» նշան՝ 10 → նշանը անցնում է նավիգացիայի տակով
«Նոր դաս» նշան	քարտի վերևի աջ անկյունում (absolute, top/right)
Խարիսխներ	#courses, #sections, #contact հղումներից հետո վերնագիրը նավիգացիայի տակ չի մնում
Ձև և :focus	`register.html`-ում վավերացումը և :focus ոճերը աշխատում են
Հորիզոնական ոլորում	բացակայում է 600, 900 և 1200px-ում

Եզրակացություն

Նավիգացիան և քարտի ներսի տարրերը դասավորվեցին Flexbox-ով (`space-between`, `align-items: center`, `gap`, `flex-wrap`), իսկ քարտերի ընդհանուր ծնողը՝ Grid-ով՝ `repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))` և `gap: 20px`։ Քարտերի `margin` և `max-width`-ը փոխարինվեցին `margin: 0` և `max-width: none`-ով, տարածությունը տրվում է ծնողի `gap`-ով։ Flex column-ի և `margin-top: auto`-ի շնորհիվ հղումները քարտերում հավասարվում են ներքևում՝ անկախ նկարագրության երկարությունից։ Լաբ 7-ի եզրագծերը, ստվերները, նշանները, sticky նավիգացիան, z-index-ը, ձևերի վավերացումը և :focus ոճերը պահպանվել են։ Media Queries և JavaScript չեն օգտագործվել։